

Se consideră funcția $f_m(x) = x^{2m+1} + 3x^3 - 1$, $m \in \mathbb{N}^*$

Pentru $m=2$ să se scrie primii 3 termeni ai șirului $(z_n)_n$ din metoda Newton-Fourier cu $x_0 = p$, $z_0 = p-1$, $p \in \mathbb{N}$. Să se scrie primii 3 termeni din metoda Newton cu $x_0 = p$, p fiind cel mai mic număr natural mai mare decât α , $f(\alpha) = 0$

$$m=2 \quad f(x) = x^{2 \cdot 2 + 1} + 3x^3 - 1 = x^5 + 3x^3 - 1$$

$$f'(x) = 5x^4 + 9x^2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f \text{ - strict crescătoare (injectivă)}$$

$$\left. \begin{array}{l} f(0) = -1 < 0 \\ f(1) = 1 + 3 \cdot 1 - 1 = 3 > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha \in [0, 1] \text{ soluție unică}$$

$$\Rightarrow p = 1; \quad p-1 = 0$$

$$z_0 = 0, \quad x_0 = 1$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1 - \frac{f(1)}{f'(1)} = 1 - \frac{3}{14} = \frac{11}{14}$$

$$z_1 = z_0 - \frac{f(z_0)}{f'(z_0)} = 0 - \frac{-1}{14} = \frac{1}{14}$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 1 - \frac{f(\frac{11}{14})}{f'(\frac{11}{14})} = \dots$$

$$z_2 = z_1 - \frac{f(z_1)}{f'(z_1)} = \frac{1}{14} - \frac{f(\frac{1}{14})}{f'(\frac{1}{14})} = \dots$$